

Examen Parcial CC0C2

CC0C2 - Procesamiento del Lenguaje Natural

Mayo 2026

Índice

1 Examen Parcial CC0C2	2
1.1 Enfoque central de la evaluación	2
1.2 Regla académica principal	3
1.3 Topes obligatorios de calificación	3
1.4 Qué significa “explicar conceptos”	3
1.5 Qué significa “completar el workbook”	4
1.6 Entregables del examen final	4
1.7 Peso de evaluación	4
1.7.1 A. Presentación del trabajo - 5 puntos	4
1.7.2 B. Video técnico conceptual - 15 puntos	5
1.8 Qué NO se evalúa como prioridad	5
2 Proyecto 1. Self-Attention con perturbación controlada	6
2.1 Workbook base	6
2.2 Conceptos que debes explicar	6
2.3 Trabajo mínimo	6
2.4 Variante	6
2.5 Workbook obligatorio	6
2.6 Preguntas conceptuales obligatorias	6
3 Proyecto 2. Encoder Transformer con ablación doble	7
3.1 Workbook base	7
3.2 Conceptos que debes explicar	7
3.3 Trabajo mínimo	7
3.4 Variante	7
3.5 Workbook obligatorio	7
3.6 Preguntas conceptuales obligatorias	7
4 Proyecto 3. Encoder–Decoder con cross-attention defectuosa	8
4.1 Workbook base	8
4.2 Conceptos que debes explicar	8
4.3 Trabajo mínimo	8
4.4 Variante	8
4.5 Workbook obligatorio	8
4.6 Preguntas conceptuales obligatorias	8
5 Proyecto 4. Decoder-only con fuga de información	9

5.1	Workbook base	9
5.2	Conceptos que debes explicar	9
5.3	Trabajo mínimo	9
5.4	Variante	9
5.5	Workbook obligatorio	9
5.6	Preguntas conceptuales obligatorias	9
6	Proyecto 5. Positional Encoding con pares adversariales	10
6.1	Workbook base	10
6.2	Conceptos que debes explicar	10
6.3	Trabajo mínimo	10
6.4	Variante	10
6.5	Workbook obligatorio	10
6.6	Preguntas conceptuales obligatorias	10
7	Proyecto 6. Clasificador Transformer con análisis conceptual de errores	11
7.1	Workbook base	11
7.2	Conceptos que debes explicar	11
7.3	Trabajo mínimo	11
7.4	Variante	11
7.5	Workbook obligatorio	11
7.6	Preguntas conceptuales obligatorias	11
8	Proyecto 7. ViT con cambio de patch size	12
8.1	Workbook base	12
8.2	Conceptos que debes explicar	12
8.3	Trabajo mínimo	12
8.4	Variante	12
8.5	Workbook obligatorio	12
8.6	Preguntas conceptuales obligatorias	13
8.7	Distribución de proyectos por workbook	13
8.8	Plantilla mínima del notebook	13
8.9	Plantilla mínima del video	14

1 Examen Parcial CC0C2

1.1 Enfoque central de la evaluación

La evaluación no prioriza la cantidad de reglas cumplidas, la sofisticación del código, la cantidad de resultados ni la apariencia del notebook.

La evaluación prioriza dos cosas:

1. que el estudiante explique correctamente los conceptos obligatorios del proyecto asignado;
2. que complete y explique el workbook correspondiente, conectando sus cálculos con el notebook.

El notebook, el README, el código y los resultados experimentales sirven como soporte para la explicación. No sustituyen la comprensión conceptual.

1.2 Regla académica principal

Para que una entrega pueda superar 05/20, el estudiante debe cumplir simultáneamente estas condiciones:

1. explicar los conceptos obligatorios del proyecto asignado;
2. completar una sección representativa del workbook correspondiente;
3. explicar el cálculo interno del workbook con sus dimensiones, matrices o tensores;
4. conectar ese cálculo con el notebook;
5. presentar un video válido con imagen y voz propia.

Si estas condiciones no se cumplen, la calificación máxima es 05/20, aunque el notebook ejecute correctamente, aunque el código sea funcional o aunque el README esté completo.

1.3 Topes obligatorios de calificación

Estos topes tienen prioridad sobre la rúbrica.

Situación detectada	Consecuencia
No explica los conceptos obligatorios del proyecto	Nota máxima: 05/20
No completa el workbook correspondiente	Nota máxima: 05/20
Completa el workbook pero no explica el cálculo	Nota máxima: 05/20
Explica resultados, pero no explica conceptos	Nota máxima: 05/20
Presenta código que no puede explicar conceptualmente	Nota máxima: 05/20
Presenta solo audio, sin video visible del trabajo	Se considera que no presentó
Presenta video sin voz propia	Se considera que no presentó
Presenta video menor o igual a 10 minutos	Se considera que no presentó
Aparecen tokens, marcas, frases, placeholders o patrones ya mencionados en evaluaciones anteriores dentro del README o del código	Nota máxima: 05/20
README o código contienen rastros evidentes de generación automática no revisada ni apropiada por el estudiante	Nota máxima: 05/20
El estudiante lee definiciones sin aplicarlas al notebook o workbook	Nota máxima: 05/20
El estudiante solo muestra ejecución de celdas	Nota máxima: 05/20

1.4 Qué significa “explicar conceptos”

No basta con mencionar términos técnicos. El estudiante debe usarlos para explicar su propio proyecto.

Una explicación válida debe responder:

- dónde aparece el concepto en el notebook;
- qué forma tiene en términos de tensor, matriz, token, patch o bloque;
- qué operación realiza;
- por qué es necesario;
- qué pasa si se modifica, elimina o usa mal;
- cómo se conecta con el workbook.

Ejemplo:

No cuenta decir: “usé attention, softmax y embeddings”.

Sí cuenta explicar: “cada token se convierte en un embedding; de esos embeddings calculo Q, K y V; luego los scores se obtienen con QK^T , —se escalan por $\sqrt{d_k}$, softmax convierte cada fila en pesos que suman 1, y esos pesos combinan los valores para producir la salida contextual”.

1.5 Qué significa “completar el workbook”

Completar el workbook no significa llenar celdas mecánicamente.

Para que sea válido, el estudiante debe:

1. — mostrar una sección del workbook;
2. completar una parte relevante durante el video;
3. explicar qué representa cada entrada;
4. explicar las dimensiones;
5. desarrollar el cálculo;
6. interpretar el resultado;
7. conectar ese resultado con una celda, matriz, bloque o salida del notebook.

Si el workbook aparece ya lleno pero no se explica, no se considera evidencia suficiente.

1.6 Entregables del examen final

Cada estudiante entrega la dirección del:

1. repositorio con notebook `.ipynb`;
2. workbook correspondiente completado parcialmente;
3. `README.md` breve o PDF de una página;
4. video válido, con imagen y voz propia;
5. evidencia interna del modelo: matriz, tensor, máscara, pesos de atención, embeddings posicionales, salida de bloque, `class token`, patches o verificación de dimensiones.

1.7 Peso de evaluación

Total: 20 puntos.

1.7.1 A. Presentación del trabajo - 5 puntos

La presentación del trabajo evalúa si el material entregado permite seguir la explicación conceptual.

Criterio	Puntaje
Notebook ordenado, reproducible y conectado al proyecto	1.0
Identificación clara de workbook base, línea base y modificación propia	1.0
Evidencia interna del modelo: matriz, tensor, máscara, patch, atención o dimensiones	1.0
README o PDF breve sin tokens prohibidos, sin placeholders y con explicación propia	1.0
Organización suficiente para que el video pueda defender el proyecto	1.0

1.7.2 B. Video técnico conceptual - 15 puntos

El video es el componente principal de evaluación.

Criterio	Puntaje
Explica el problema, la representación de entrada y la representación de salida	2.0
Explica correctamente los conceptos obligatorios del proyecto	4.0
Explica arquitectura, tensores, matrices, máscaras, patches o flujo interno	3.0
Completa y explica una sección del workbook durante el video	3.0
Conecta workbook, notebook y cálculo interno	2.0
Cierra con una explicación conceptual de qué aprendió el proyecto y cómo conecta con el curso	1.0

1.8 Qué NO se evalúa como prioridad

No se busca principalmente que el estudiante:

- obtenga la mejor accuracy;
- logre resultados de paper;
- entrene modelos grandes;
- produzca muchas gráficas;
- tenga notebooks visualmente extensos;
- explique solo métricas finales;
- haga una comparación experimental sofisticada.

Los resultados pueden aparecer, pero son secundarios. Lo central es que el estudiante explique los conceptos dados y complete el workbook.

2 Proyecto 1. Self-Attention con perturbación controlada

2.1 Workbook base

Learner-Transformer-Workbook.xlsx, hoja `Attention_Blank`.

2.2 Conceptos que debes explicar

Token, embedding, query, key, value, producto punto, similitud, escalamiento, $\sqrt{d_k}$, softmax, matriz de atención, peso de atención, salida contextual, perturbación y concentración de probabilidad.

2.3 Trabajo mínimo

Implementar un ejemplo pequeño con 4 tokens:

- embeddings de entrada;
- matrices Q, K, V ;
- scores QK^T ;
- escalamiento por $\sqrt{d_k}$;
- softmax;
- salida contextual $C = A V$.

2.4 Variante

Comparar:

1. caso base con keys aproximadamente unitarios u homogéneos;
2. caso perturbado donde un key específico aumenta su magnitud o varianza.

2.5 Workbook obligatorio

Completar una sección de cálculo de atención:

1. scores por producto punto;
2. escalamiento;
3. softmax;
4. salida ponderada por V .

2.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Qué representan Q, K y V ?
 2. ¿Por qué el producto punto mide compatibilidad entre tokens?
 3. ¿Qué cambia al dividir por $\sqrt{d_k}$?
 4. ¿Qué hace softmax sobre cada fila?
 5. ¿Por qué una perturbación en un key puede concentrar la atención?
 6. ¿Qué token copia más fuertemente su value al output?
 7. ¿Cómo conecta este cálculo con la hoja `Attention_Blank`?
-

3 Proyecto 2. Encoder Transformer con ablación doble

3.1 Workbook base

Learner-Transformer-Workbook.xlsx, hoja Transformer_Blank.

3.2 Conceptos que debes explicar

Encoder, self-attention, multi-head attention, residual connection, shortcut, LayerNorm, normalización, MLP position-wise, feed-forward network, estabilidad, flujo de gradiente, dimensión del modelo, dimensión interna, ablación y representación contextual.

3.3 Trabajo mínimo

Implementar un bloque encoder pequeño con:

- self-attention;
- residual connection;
- LayerNorm;
- MLP position-wise;
- segunda residual connection;
- segunda LayerNorm.

3.4 Variante

Comparar tres versiones:

1. bloque completo;
2. bloque sin residual;
3. bloque sin LayerNorm.

No se exige alcanzar una accuracy exacta. Se exige explicar conceptualmente qué función cumple cada componente.

3.5 Workbook obligatorio

Completar una sección del bloque Transformer:

1. entrada del bloque;
2. salida de self-attention;
3. suma residual;
4. normalización;
5. MLP;
6. segunda suma residual y normalización.

3.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Qué operación realiza primero el encoder?
2. ¿Por qué la salida de self-attention se suma con la entrada?
3. ¿Qué normaliza LayerNorm?
4. ¿Por qué LayerNorm ayuda a la estabilidad?
5. ¿Qué hace el MLP position-wise?
6. ¿Qué dimensiones se preservan?

7. ¿Qué se pierde al quitar residual o LayerNorm?
 8. ¿Cómo conecta esto con `Transformer_Blank`?
-

4 Proyecto 3. Encoder–Decoder con cross-attention defectuosa

4.1 Workbook base

Learner-Transformer-Workbook.xlsx, hoja `Transformer_Blank`.

4.2 Conceptos que debes explicar

Encoder, decoder, self-attention, cross-attention, query, key, value, máscara causal, padding mask, shifted-right, teacher forcing, alineamiento, distribución de salida, pérdida por token y dependencia entre secuencias.

4.3 Trabajo mínimo

Implementar una tarea pequeña de secuencia a secuencia:

- copiar secuencias;
- invertir secuencias;
- traducir símbolos;
- mapear pares entrada-salida artificiales.

4.4 Variante

Elegir una:

1. quitar cross-attention;
2. usar máscara incorrecta;
3. desalinear shifted-right;
4. usar Q , K , V incorrectos en cross-attention.

4.5 Workbook obligatorio

Completar una sección donde se diferencie:

1. self-attention del encoder;
2. self-attention del decoder;
3. cross-attention;
4. origen de Q , K y V ;
5. máscara causal del decoder.

4.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Qué procesa el encoder?
2. ¿Qué procesa el decoder?
3. ¿Qué significa shifted-right?
4. ¿Por qué el decoder usa máscara causal?
5. ¿De dónde salen Q , K y V en cross-attention?
6. ¿Por qué el decoder necesita mirar al encoder?

7. ¿Qué falla conceptualmente si se elimina cross-attention?
 8. ¿Cómo conecta esto con el workbook?
-

5 Proyecto 4. Decoder-only con fuga de información

5.1 Workbook base

Learner-Transformer-Workbook.xlsx, hojas Attention_Blank y Transformer_Blank.

5.2 Conceptos que debes explicar

Decoder-only, autoregresión, siguiente token, máscara causal, token futuro, fuga de información, contexto, logits, softmax, cross-entropy, greedy decoding, sampling, temperatura, repetición y generalización.

5.3 Trabajo mínimo

Implementar un decoder-only pequeño para predicción de siguiente token:

- tokenización;
- embeddings;
- codificación posicional;
- máscara causal;
- logits;
- softmax;
- pérdida cross-entropy.

5.4 Variante

Comparar:

1. modelo con máscara causal correcta;
2. modelo sin máscara causal o con máscara rota.

5.5 Workbook obligatorio

Completar una sección de atención causal:

1. scores antes de máscara;
2. matriz triangular causal;
3. scores después de aplicar máscara;
4. softmax resultante;
5. predicción de siguiente token.

5.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Qué significa predecir el siguiente token?
2. ¿Por qué no se deben ver tokens futuros?
3. ¿Cómo se construye la máscara causal?
4. ¿Qué posiciones quedan bloqueadas?
5. ¿Qué cambia en softmax después de la máscara?
6. ¿Por qué una fuga de información invalida el aprendizaje autoregresivo?

7. ¿Cómo conecta esto con las hojas `Attention_Blank` y `Transformer_Blank`?

6 Proyecto 5. Positional Encoding con pares adversariales

6.1 Workbook base

`Learner-Transformer-Workbook.xlsx`, hoja `Transformer_Blank`.

6.2 Conceptos que debes explicar

Orden secuencial, token, embedding, embedding posicional, codificación sinusoidal, codificación aprendida, suma embedding + posición, self-attention, permutación, representación contextual, matriz de atención, clasificación y generalización.

6.3 Trabajo mínimo

Crear pares de secuencias con los mismos tokens pero distinto orden:

- frase correcta vs frase permutada;
- palabra A antes que palabra B;
- tabla con celdas reordenadas;
- secuencia donde la posición del token clave define la etiqueta.

6.4 Variante

Comparar:

1. Transformer con positional encoding;
2. Transformer sin positional encoding.

6.5 Workbook obligatorio

Completar una sección de codificación posicional:

1. token embeddings;
2. positional embeddings;
3. suma token + posición;
4. dimensión requerida para la suma;
5. salida con y sin posición.

6.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Por qué self-attention sin posición no distingue orden?
 2. ¿Qué información agrega positional encoding?
 3. ¿Cómo se suma posición al embedding?
 4. ¿Qué dimensiones deben coincidir?
 5. ¿Qué se pierde al retirar posiciones?
 6. ¿Por qué dos secuencias con los mismos tokens pueden requerir etiquetas distintas?
 7. ¿Cómo conecta esto con el encoder Transformer del curso?
-

7 Proyecto 6. Clasificador Transformer con análisis conceptual de errores

7.1 Workbook base

Learner-Transformer-Workbook.xlsx, hoja Transformer_Blank.

7.2 Conceptos que debes explicar

Tokenización, subwords, vocabulario, padding, embedding, codificación posicional, Transformer encoder, self-attention, pooling, logits, softmax, cross-entropy, clasificación, overfitting, matriz de atención y dimensión del modelo.

7.3 Trabajo mínimo

Implementar un clasificador pequeño con:

- tokenización;
- vocabulario;
- padding;
- embeddings;
- codificación posicional;
- Transformer encoder;
- pooling o token especial;
- logits;
- softmax;
- predicción de clase.

7.4 Variante

Elegir una:

1. primer token vs mean pooling;
2. con padding mask vs sin padding mask;
3. con positional encoding vs sin positional encoding;
4. una capa encoder vs dos capas;
5. dropout bajo vs dropout alto.

7.5 Workbook obligatorio

Completar una sección del flujo Transformer encoder:

1. índices de tokens;
2. embeddings;
3. padding mask;
4. salida del encoder;
5. pooling;
6. logits y softmax.

7.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Cómo se convierte texto en índices?
2. ¿Qué representa cada embedding?

3. ¿Por qué se usa padding?
 4. ¿Qué aporta la codificación posicional?
 5. ¿Qué produce el encoder para cada token?
 6. ¿Cómo se obtiene una sola predicción desde una secuencia?
 7. ¿Qué representan logits y softmax?
 8. ¿Cómo conecta esto con el workbook?
-

8 Proyecto 7. ViT con cambio de patch size

8.1 Workbook base

Learner-Vit-Workbook.xlsx, hoja ViT_Blank.

8.2 Conceptos que debes explicar

Patch, IM2COL, flatten, proyección lineal, token [class], embedding posicional, secuencia visual, self-attention, multi-head attention, LayerNorm, MLP, logits, softmax, cross-entropy, clasificación y complejidad cuadrática.

8.3 Trabajo mínimo

Implementar o adaptar una versión pequeña de Vision Transformer:

- imagen de entrada;
- división en patches;
- flatten;
- proyección lineal;
- token [class];
- embeddings posicionales;
- self-attention;
- MLP final;
- logits;
- softmax.

8.4 Variante

Comparar al menos dos tamaños de patch:

- patch pequeño;
- patch grande.

Ejemplo para 224×224 :

- patch 8×8 produce 784 tokens visuales;
- patch 32×32 produce 49 tokens visuales.

8.5 Workbook obligatorio

Completar una sección del workbook ViT:

1. imagen de entrada;

2. número de patches;
3. dimensión de cada patch aplanado;
4. proyección lineal;
5. inserción del `class token`;
6. suma de embeddings posicionales;
7. longitud final de la secuencia visual.

8.6 Preguntas conceptuales obligatorias

1. ¿Cómo se convierte una imagen en tokens?
2. ¿Qué representa cada patch?
3. ¿Qué hace flatten?
4. ¿Qué hace la proyección lineal?
5. ¿Para qué sirve el `class token`?
6. ¿Qué aporta el embedding posicional?
7. ¿Qué cambia cuando el patch es más grande?
8. ¿Dónde aparece el costo cuadrático de attention?
9. ¿Cómo conecta esto con `Learner-Vit-Workbook.xlsx`?

8.7 Distribución de proyectos por workbook

Proyecto	Workbook principal	Hoja principal
1. Self-Attention con perturbación controlada	Learner-Transformer-Workbook	Attention_Blank
2. Encoder Transformer con ablación doble	Learner-Transformer-Workbook	Transformer_Blank
3. Encoder-Decoder con cross-attention defectuosa	Learner-Transformer-Workbook	Transformer_Blank
4. Decoder-only con fuga de información	Learner-Transformer-Workbook	Attention_Blank / Transformer_Blank
5. Positional Encoding con pares adversariales	Learner-Transformer-Workbook	Transformer_Blank
6. Clasificador Transformer con análisis conceptual de errores	Learner-Transformer-Workbook	Transformer_Blank
7. ViT con cambio de patch size	Learner-Vit-Workbook	ViT_Blank

8.8 Plantilla mínima del notebook

Cada notebook debes contener:

1. título del proyecto;
2. objetivo conceptual;
3. workbook base usado;
4. conceptos obligatorios del proyecto;
5. línea base mínima;
6. variante o fallo controlado;

7. representación de entrada y salida;
 8. tabla de dimensiones;
 9. evidencia interna del modelo;
 10. sección del workbook conectada con el notebook;
 11. explicación conceptual de la variante;
 12. limitaciones conceptuales;
 13. conclusión técnica;
 14. puente al curso.
-

8.9 Plantilla mínima del video

El video debe seguir esta secuencia:

1. presentación del proyecto;
2. workbook base usado;
3. conceptos obligatorios;
4. entrada y salida;
5. flujo interno del modelo;
6. explicación de tensores, matrices, máscaras, patches o embeddings;
7. línea base;
8. variante o fallo controlado;
9. sección del workbook completada en pantalla;
10. conexión workbook-notebook;
11. preguntas conceptuales obligatorias;
12. cierre: qué concepto demuestra el proyecto.